



Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina Projeto de Tecnologia da Informação e Comunicação
Documentação de Projeto

CONECTA VIDA

Aplicativo Móvel de Informações de Saúde Pública

Grupo

Nome	Matrícula
Gabriel Dias Ribeiro	BP3051935
Gustavo Barros Tenório	BP3051749
Luiz Henrique Gonçalves	BP3051706
Renan Valença Bueno Rodrigues	BP3051889
Maycon Cabral da Silva	BP3034232

Sumário

1	Tema do Aplicativo	3
2	Detalhamento do Tema	3
3	Funcionalidades e Casos de uso	4
3.1	Detalhamento dos Requisitos Funcionais (CRUD e Autenticação)	5
	Para o funcionamento estrutural do ecossistema, foram definidas as seguintes funcionalidades e suas respectivas entidades de domínio:.....	5
3.2	Requisitos Funcionais Adicionais Integrados a API	5
3.3	Diagrama de Casos de Uso	6
4	Estrutura Visual e Fluxo de Navegação	6
4.1	Palheta de Cores utilizada:.....	6
4.2	Telas Principais:	6
5	Estrutura do Banco de Dados.....	15
6	Estrutura Backend para API Web	15
7	Mudanças ao Desenvolvimento do Projeto.....	15

1 Tema do Aplicativo

O nome do projeto é 'Conecta Vida', tendo como tema escolhido é um site de notícias de saúde, apresentando notícias relevantes dependendo da localização do usuário. Esse tema é o mesmo do projeto sendo atualmente desenvolvido em conjunto na matéria Projeto De Tecnologia Da Informação e Comunicação 1 (BRAOT11) pelo professor André Luis Maciel Leme.

2 Detalhamento do Tema

Para contextualizar o projeto, devemos salientar que a saúde pública é um tema fundamental para qualidade de vida das comunidades. Muitos cidadãos têm dificuldade em acessar informações confiáveis e atualizadas sobre programas de saúde, campanhas de vacinação, orientações preventivas e iniciativas municipais. A falta de comunicação efetiva entre órgãos de saúde pública e a população resulta em baixa adesão a programas preventivos e falta de conscientização sobre questões essenciais de saúde.

Para solucionar esses obstáculos, oferecemos um aplicativo móvel que funciona como um canal de comunicação direto entre o meio de saúde profissional e a população. O aplicativo centraliza todas as informações de saúde pública em uma plataforma acessível, permitindo que usuários recebam atualizações em tempo real sobre campanhas, programas e alertas de saúde relevantes para suas necessidades.

Para estruturar o sistema, definimos três entidades principais. Primeiramente, temos o cliente do sistema, que representa o cidadão registrado na aplicação. Nela, guardamos informações como o nome, e-mail, senha, sexo, data de nascimento e a localização, para que seja possível filtrar as notícias imediatamente relevantes ao usuário. A segunda entidade é o Órgão de Saúde, que serve para registrar as instituições (como hospitais, centros de saúde e secretarias), armazenando os seus contactos e/ou link de sites. Por fim, a entidade Notícia representa os comunicados e alertas propriamente definidos. Esta entidade está sempre vinculada a um órgão de saúde específico, garantindo assim que a informação compartilhada tem origem em uma fonte oficial e verificada.

3 Funcionalidades e Casos de uso

O escopo funcional do aplicativo foi definido a partir das necessidades levantadas no Backlog do Produto, visando atender tanto os cidadãos quanto às instituições de saúde. As funcionalidades estão divididas entre requisitos de gestão de dados e requisitos que exploram os periféricos nativos do dispositivo móvel, mas chegamos à conclusão de que as seguintes são essenciais para o usuário final:

Caso de Uso	Ator	Descrição
Login/Cadastro	Usuário	Usuário faz login com nome e telefone para acessar o app
Visualizar Feed	Usuário	Usuário visualiza notícias sobre saúde em um feed contínuo
Filtrar por Categoria e Localização	Usuário	Usuário seleciona uma categoria para visualizar notícias específicas
Ler Detalhes	Usuário	Usuário clica em uma notícia para ler informações completas
Navegar Seções	Usuário	Usuário navega entre diferentes abas do aplicativo

Além dessas especificações amplas, também é importante detalhar exatamente como cada requisito deve ser atendido e exatamente quais funções devem ser implementadas dentro do aplicativo.

•

3.1 Detalhamento dos Requisitos Funcionais (CRUD e Autenticação)

Para o funcionamento estrutural do ecossistema, foram definidas as seguintes funcionalidades e suas respectivas entidades de domínio:

- **RF01 - Criação de Conta e Autenticação:** O aplicativo permite que cidadãos criem uma conta informando dados pessoais (nome, e-mail e senha, entre outros) e façam login seguro para acessar funcionalidades e alertas personalizados para a sua região.
- **RF02 - Manutenção de Órgãos de Saúde:** O sistema possui um CRUD (Create, Read, Update, Delete) para gestão das instituições. Os administradores utilizam o painel Web para cadastrar, editar ou remover informações de contato e endereço dos órgãos. No aplicativo móvel, o cidadão realiza a leitura para consultar as informações oficiais do órgão que postou a notícia.
- **RF03 - Manutenção de Notícias e Campanhas:** O sistema implementa um CRUD para os comunicados de saúde. Através do Back-end, administradores autorizados criam e gerenciam as publicações. No Front-end (Mobile), o cidadão consome essas informações em um Feed dinâmico, podendo buscar por palavras-chave ou acessar a visualização completa da matéria.

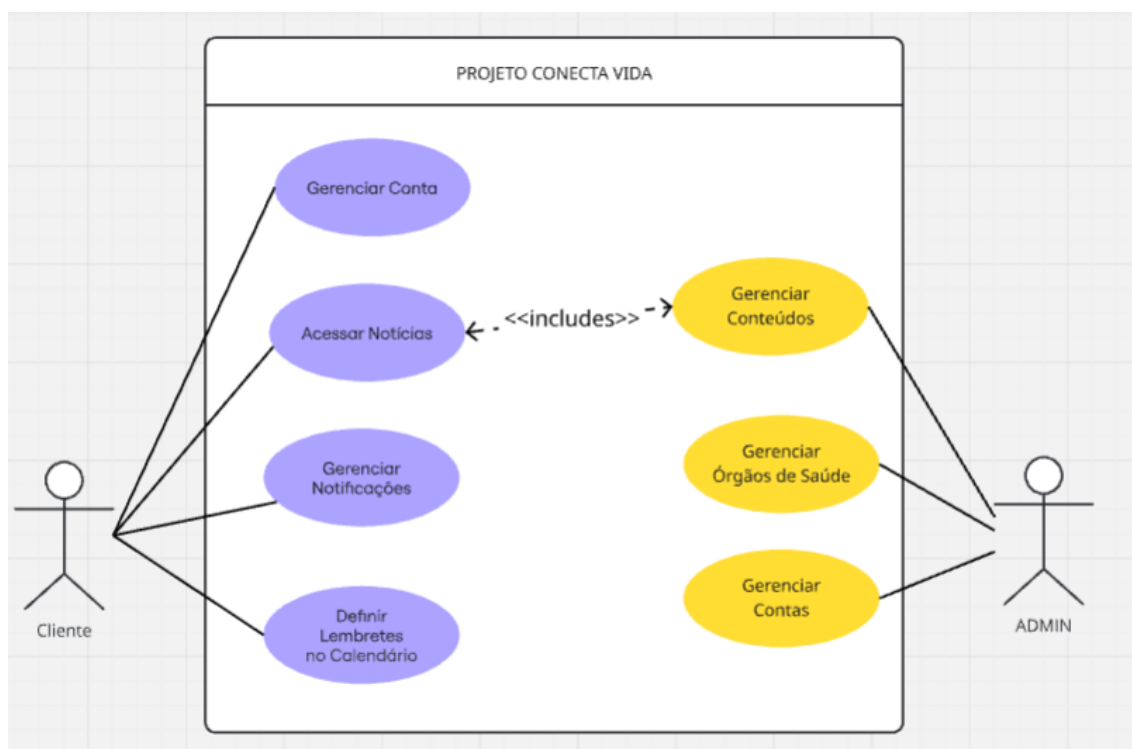
3.2 Requisitos Funcionais Adicionais Integrados a API

Em conformidade com a exploração de recursos do dispositivo móvel e ampliação da interatividade, foram definidos três requisitos adicionais:

- **RF04 - Filtro por Geolocalização:** O aplicativo utiliza o serviço de localização do dispositivo para identificar a cidade do cidadão, enviado a API que irá filtrar de forma automática o Feed de notícias, exibindo campanhas, alertas de epidemias locais e postos de saúde mais próximos.
- **RF05 - Alertas de Saúde em Tempo Real:** Integração com sistema de mensagens em segundo plano para o envio das notificações push, após serem filtrados na API. O aplicativo envia alertas na tela do cidadão em casos de campanhas de vacinação urgentes, necessidades de doação de sangue ou surtos de doenças na região.
- **RF06 - Persistência de Preferências do Usuário:** O aplicativo armazenará as configurações de perfil do usuário (como temas de saúde de maior interesse e filtros de região selecionados) diretamente na memória interna do celular através da biblioteca Hive. Isso garante que o aplicativo e a API já abram com o conteúdo personalizado sem precisar realizar requisições manuais.

3.3 Diagrama de Casos de Uso

Em nosso diagrama de caso de uso, são apresentadas duas entidades principais. O cliente comum que irá interagir com o sistema, assim como o administrador responsável pelo gerenciamento do conteúdo (notícias, campanhas, alertas, entre outros), assim como o gerenciamento dos órgãos de saúde registrados dentro do nosso sistema. Para demonstração da dependência do usuário no conteúdo gerenciado, a tag <<includes>> demonstra a necessidade do gerenciamento para acesso do mesmo conteúdo.



4 Estrutura Visual e Fluxo de Navegação

4.1 Palheta de Cores utilizada:

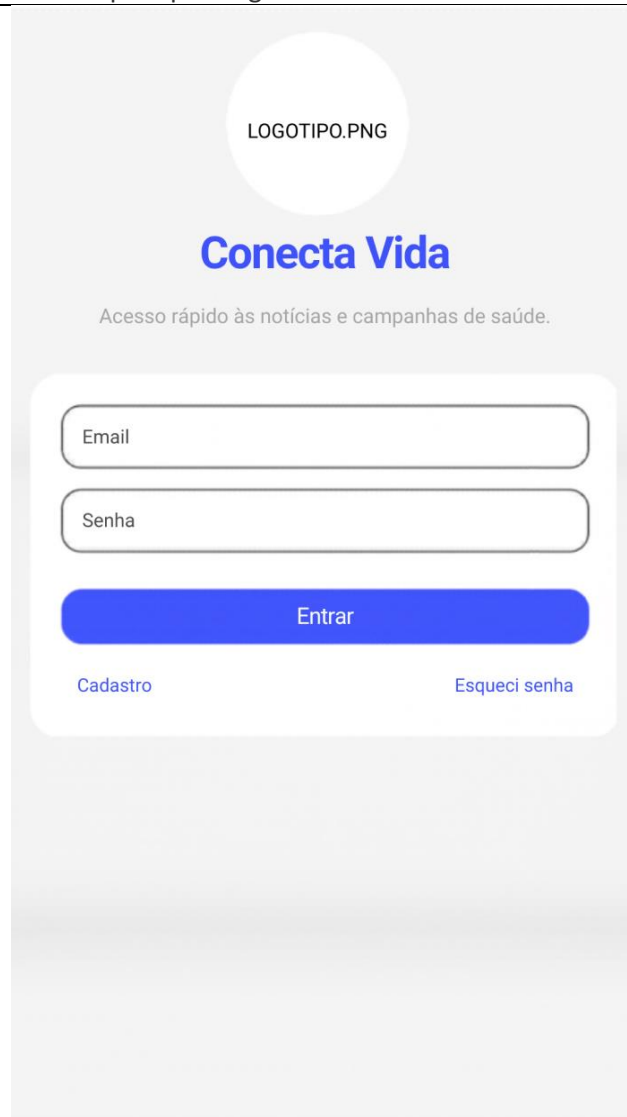
Cor	Código Hex	Uso
Primária	#2596be	Headers, botões principais, títulos
Secundária	#C4161C	Destaques, alertas
Acentuação	#08966a	Elementos secundários, botões de ação
Fundo	#FFFFFF	Fundo padrão das telas
Texto	#333333	Texto principal do conteúdo

4.2 Telas Principais:

Tela de Splash: Tela inicial com logo da aplicação exibida ao iniciar o app.



Tela de Login: Formulário para entrada de nome completo e telefone do usuário. Inclui validações básicas e botão para prosseguir.



Tela de Cadastro: Permite o usuário criar uma nova conta com informações relevantes para mostrar notícias direcionadas ao usuário.

Tela de Recuperação de senha: Para o usuário recuperar as informações.

← **Cadastro**

Crie sua conta para acessar as novidades de saúde.

Nome completo

Email

Senha

Idade

Sexo

Permitir localização

Finalizar cadastro

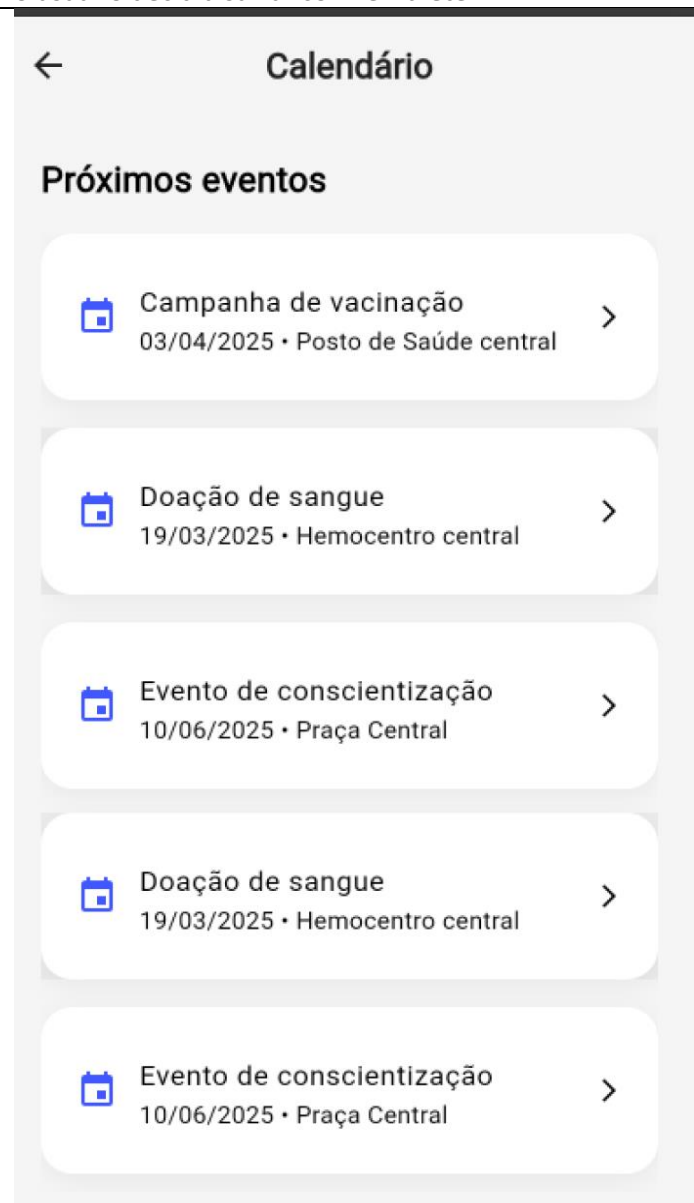
← **Recuperar senha**

Informe seu email para receber o link de recuperação de senha.

Email

Enviar link de recuperação

Tela de Calendário: Tela com todos os próximos eventos que o usuário decidiu salvar com lembrete.

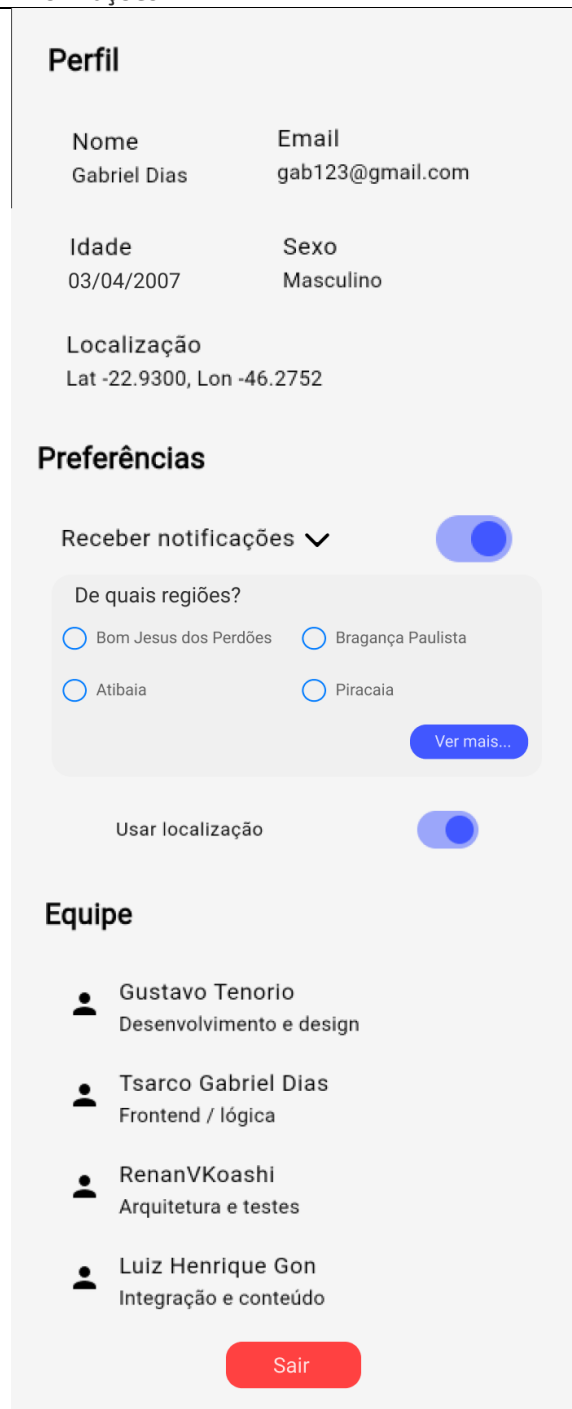


Calendário

Próximos eventos

-  **Campanha de vacinação**
03/04/2025 • Posto de Saúde central >
-  **Doação de sangue**
19/03/2025 • Hemocentro central >
-  **Evento de conscientização**
10/06/2025 • Praça Central >
-  **Doação de sangue**
19/03/2025 • Hemocentro central >
-  **Evento de conscientização**
10/06/2025 • Praça Central >

Tela de perfil: Para o usuário visualizar as próprias informações



Perfil

Nome
Gabriel Dias

Email
gab123@gmail.com

Idade
03/04/2007

Sexo
Masculino

Localização
Lat -22.9300, Lon -46.2752

Preferências

Receber notificações 

De quais regiões?

☐ Bom Jesus dos Perdões ☐ Bragança Paulista

☐ Atibaia ☐ Piracaia

[Ver mais...](#)

Usar localização 

Equipe

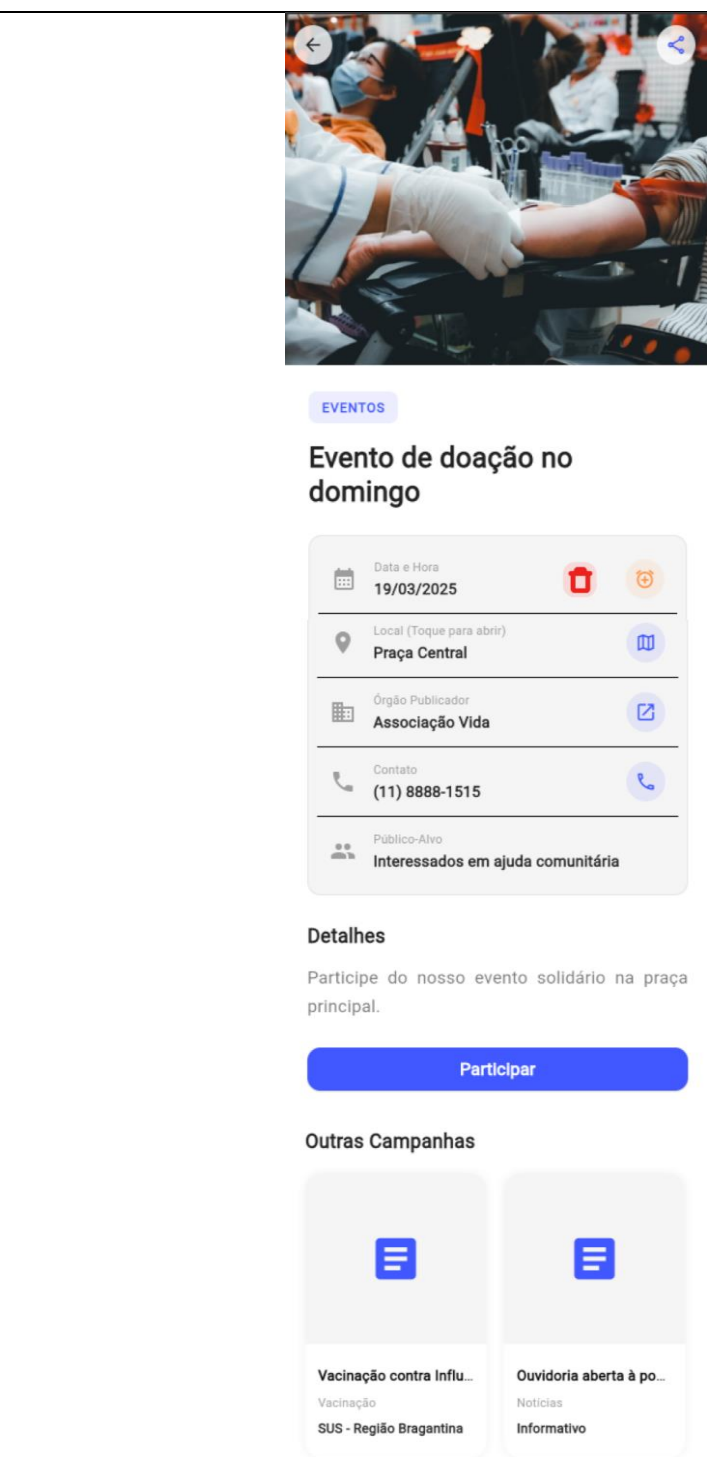
-  **Gustavo Tenorio**
Desenvolvimento e design
-  **Tsarco Gabriel Dias**
Frontend / lógica
-  **RenanVKoashi**
Arquitetura e testes
-  **Luiz Henrique Gon**
Integração e conteúdo

[Sair](#)

Tela de Navegação: Exibe as notícias principais, permitindo filtragem por localização. A navbar de baixo permite navegação entre as diferentes categorias.



Tela de Detalhes: Exibição completa de uma notícia com todas as informações: data, local, público-alvo, descrição completa e botão de ação.



Tela de Notificações: Exibição das últimas informações que te foram notificadas e você pode ter deixado passar.



Notificações

Filtrar por categoria

✓ Todas

Vacinação

Doações

Urgentes

Eventos

Titulo da NoticiaXX/XX/XXXX
categoria

Titulo da NoticiaXX/XX/XXXX
categoria

Titulo da NoticiaXX/XX/XXXX
categoria

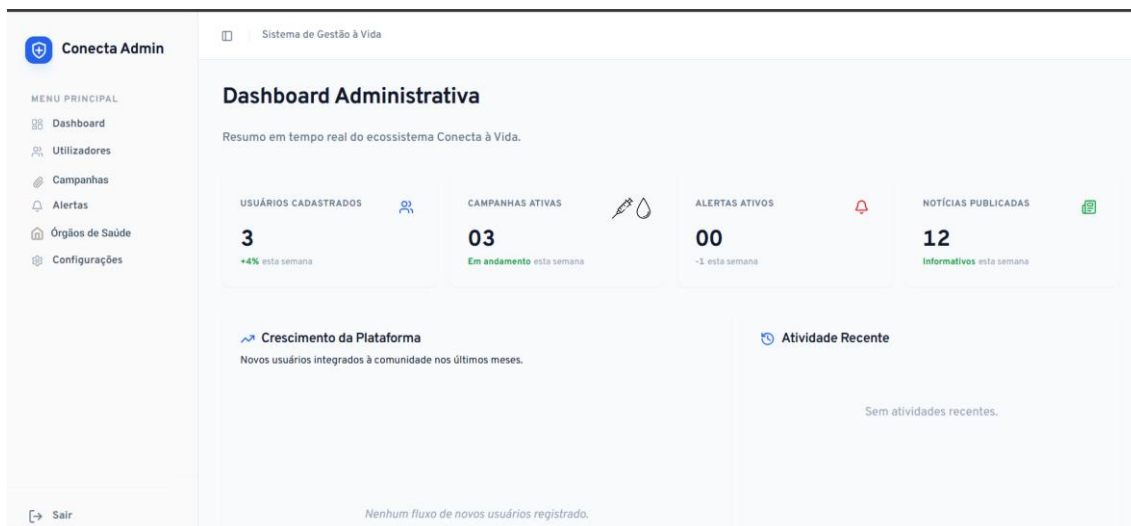
Titulo da NoticiaXX/XX/XXXX
categoria

Titulo da NoticiaXX/XX/XXXX
categoria

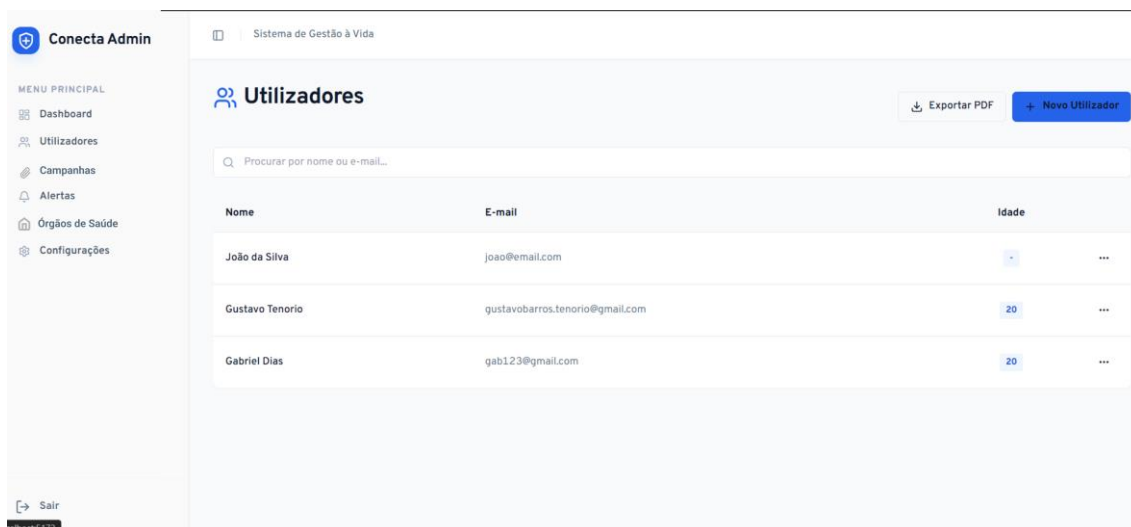
Titulo da NoticiaXX/XX/XXXX
categoria

PROTÓTIPOS DE TELA DA PÁGINA ADMIN

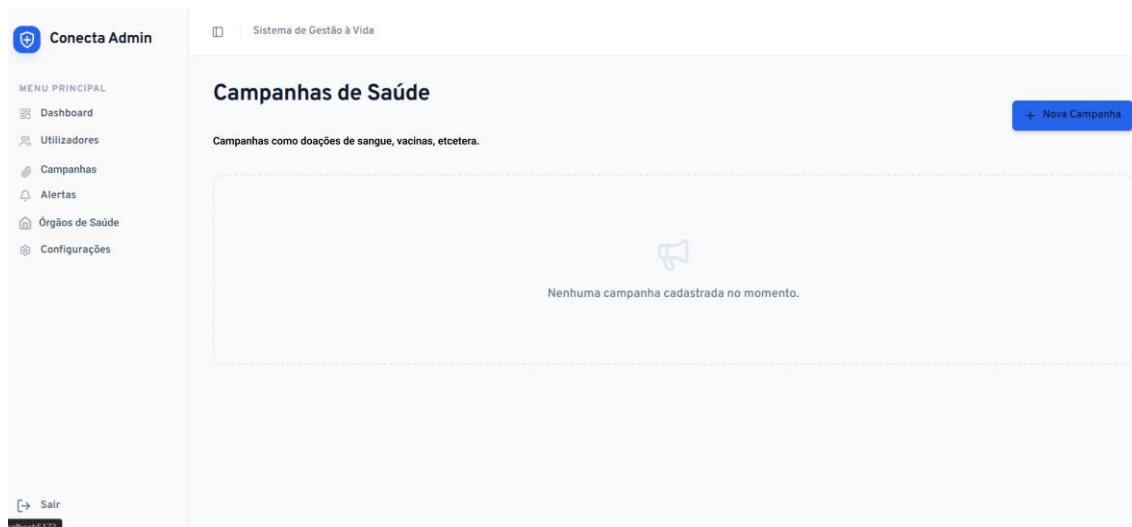
Tela 1 – DashBoard Principal.



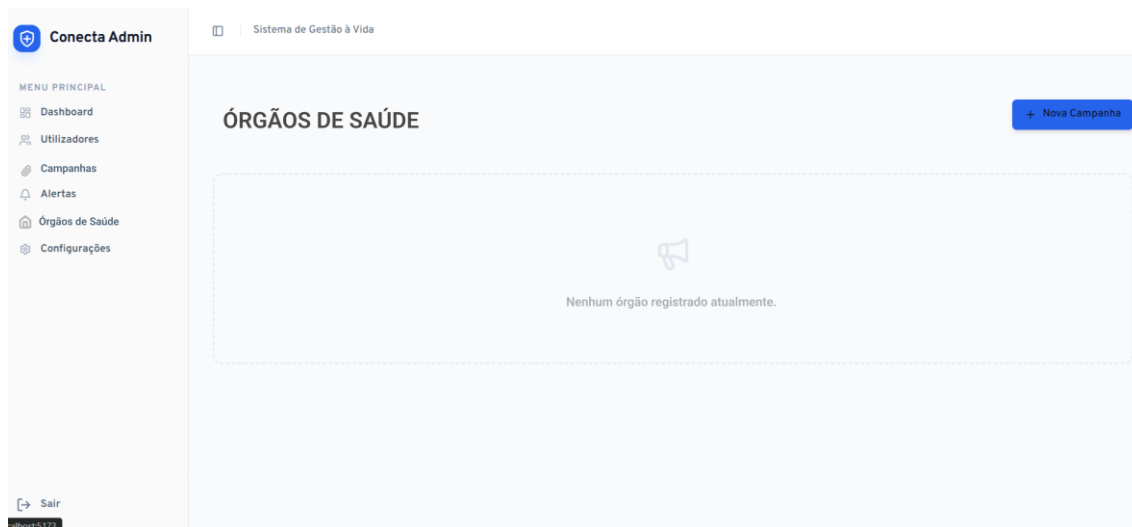
Tela 2 – Tela de Usuários Registrados



Tela 3 – Postagem de Comunicações (Notícia, Doação de Sangue, Alertas e Vacinações possuem a mesma tela, diferenciadas pelo tipo/categoria inserido na criação)



Tela 4 – Administração de Órgãos de Saúde



Tela 5 – Criação de Órgãos de Saúde

Registrar Novo Órgão

Nome do Órgão de Saúde

E-mail

Telefone

Link do Site

Endereço

Guardar

Tela 6 e 7 – Registrar Nova Notícia e Usuário.

Lançar Nova Notícia

Título da Campanha

Descrição

Categoria (Doação De Sangue, Vacinação, Notícia, etcetera)

Início

dd/mm/aaaa

Término (Pode ser Nulo, se n for doação de sangue/vacinação)

dd/mm/aaaa

Público-Alvo

Cancelar

Salvar e Publicar

Registrar Novo Usuário

Nome Completo

E-mail

Palavra-passe

Idade

Sexo

Localização

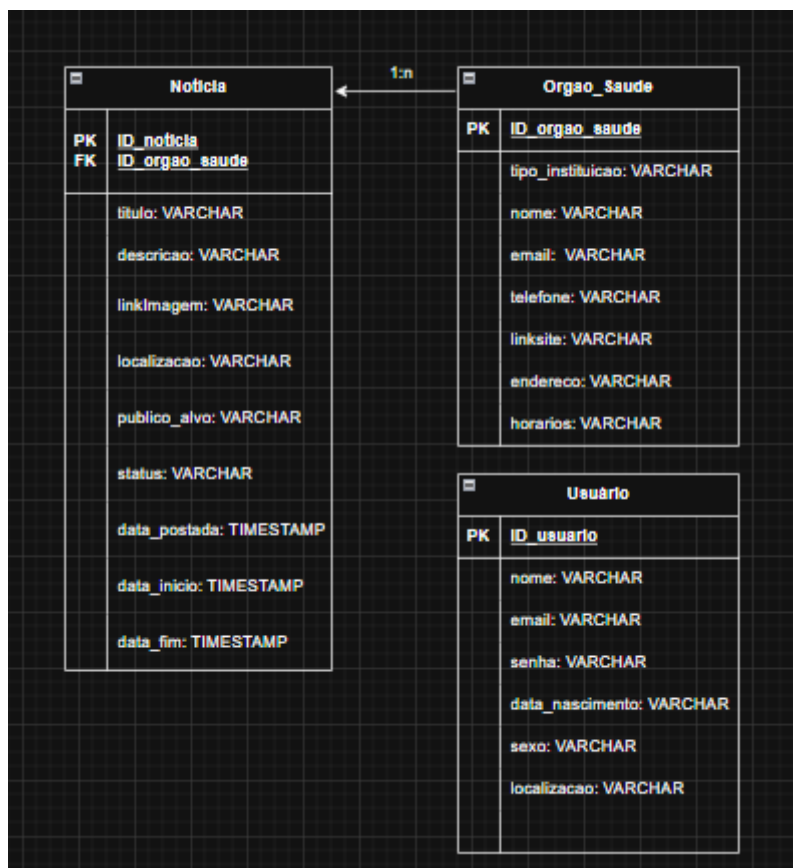
Ex: Lisboa

Guardar

5 Estrutura do Banco de Dados

Para a estrutura do Banco de Dados, como mencionado anteriormente, utilizamos de três entidades principais para armazenamento de dados. Sendo elas: Notícia, Órgão de Saúde e o próprio Usuário do sistema.

Abaixo, está presente o nosso Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) que inclui os principais atributos de cada entidade que serão salvos em nosso sistema, assim como o relacionamento de órgãos de saúde com notícias. Para cada notícia, existe um órgão de saúde responsável que, por sua vez, pode estar atrelado a diversas notícias.



6 Estrutura Backend para API Web

Para o armazenamento persistente dos dados, utilizaremos o serviço na nuvem Supabase. No entanto, para a gestão das regras de negócio e disponibilização dos métodos REST, desenvolveremos um back-end próprio em Java Spring Boot. Esta API personalizada atua como uma camada intermédia, permitindo a filtragem rigorosa dos dados e o controle de acesso seguro, evitando a exposição direta da base de dados ao aplicativo móvel.

7 Mudanças ao Desenvolvimento do Projeto

Desde a elaboração da documentação inicial, o projeto Conecta Vida avançou para a fase de implementação prática, com foco na integração com a API Web e na adoção de recursos nativos do dispositivo móvel. As principais atualizações e adições desde a criação desse documento, incluem:

- **Arquitetura e Gerenciamento de Estado:** Estruturamos o aplicativo utilizando a biblioteca Provider para o compartilhamento do estado global (como os dados e a sessão do usuário). Além disso, centralizamos todas as comunicações de rede (métodos HTTP GET, POST, PUT e DELETE) em uma camada de serviço dedicada, garantindo o encapsulamento seguro das requisições à nossa API REST.
- **Aprimoramento da Geolocalização:** Usamos o sistema de GPS nativo do dispositivo e combinamos o mesmo com uma API externa de mapas (OpenStreetMap). O aplicativo agora converte automaticamente as coordenadas geográficas na cidade atual do usuário, o que permite uma filtragem de notícias e campanhas muito mais precisa e transparente no Feed.
- **Persistência Local e Tela de Ajustes:** O banco de dados local Hive foi integrado com sucesso à arquitetura. Desenvolvemos uma tela de configurações onde o cidadão pode gerenciar suas preferências, como habilitar ou desabilitar o rastreamento de localização e as notificações push. O aplicativo consulta a memória interna antes de realizar ações, otimizando o consumo de recursos.
- **Integração do Sistema de Campanhas e Calendário:** Expandimos a interatividade do usuário para além da leitura de comunicados. Implementamos rotas ativas que permitem ao cidadão inscrever-se e desinscrever-se de campanhas de saúde (como vacinações e doações de sangue), assim estando ligado ao período de término do evento. Essas campanhas são salvas no banco de dados e refletidas dinamicamente em uma nova tela de Calendário/Cronograma dentro do aplicativo.
- **Notificações Push Inteligentes:** Configuramos o serviço de mensageria (com Firebase Cloud Messaging e também notificações locais) para atender ao requisito de Alertas em Tempo Real. O sistema agora é capaz de exibir avisos críticos na tela do usuário, respeitando as preferências de consentimento salvas localmente no Hive.